11.5 对坐标的曲面积分

一、曲面的侧

对于曲面的侧的概念，很多情形下是通过直觉就可以了解的；比如，给一个平面，我们可以说该平面的上侧，下侧或左侧，右侧或前侧，后侧；对于一个由曲面围成的一个立体，我们可以说它的内侧或外侧；

对这个从直觉得到的“曲面的侧”概念，我们要给出确切的定义。

一、曲面的侧

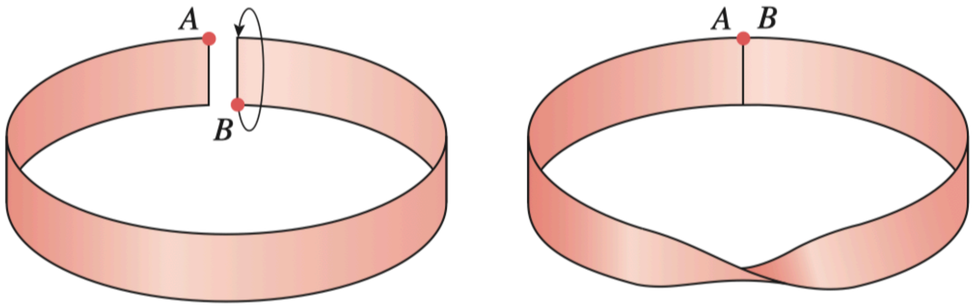
设连通的曲面 S 上处处都有连续变动的切平面（或法线），M 为曲面 S 上的一点，曲面在 M 处的法线有两个方向（它们可以用方向余弦的符号来区别），在 S 上任选一点 M_0，并选取该点处法线的一个方向，设 L 为 S 上任一经过点 M_0，且不超出 S 边界的闭曲线；当一个动点从 M_0 沿着曲线 L 连续移动时，它的法线方向也连续变化；当动点回到起点 M_0 时，

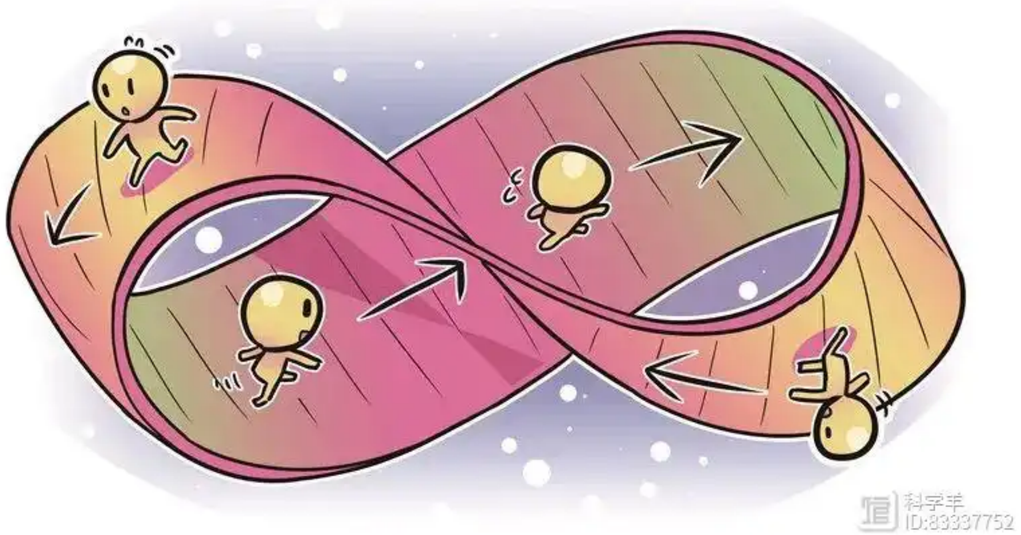
（1）若法线的方向仍与 M_0 处所选取的法线方向一致，则称该曲面是双侧曲面；

（2）若法线的方向与 M_0 处所选取的法线方向相反，则称该曲面是单侧曲面；

一、曲面的侧

我们通常遇到的曲面都是双侧曲面，单侧曲面的一个典型例子是莫比乌斯带；





一、曲面的侧

在双侧曲面上，选定一点及该点处的一个法线方向，便唯一的确定了其它点上的法线的方向（它们可以用方向余弦的符号来区别）；

这种确定了法线方向的双侧曲面，我们称为有向曲面（或定向曲面）；

而法线指向的侧一般称为正侧，另一侧则称为负侧。

一、曲面的侧

在双侧曲面上，选定一点及该点处的一个法线方向，便唯一的确定了其它点上的法线的方向（它们可以用方向余弦的符号来区别）；

这种确定了法线方向的双侧曲面，我们称为有向曲面（或定向曲面）；

而法线指向的侧一般称为正侧，另一侧则称为负侧。

方向余弦	$\cos\alpha$	$\cos\beta$	$\cos\gamma$	封闭曲面
侧的规定	(>0) 前侧	(>0) 右侧	(>0) 上侧	外侧
	(<0) 后侧	(<0) 左侧	(<0) 下侧	内侧

一、曲面的侧

另外，在有向曲面 Σ 上取一小块曲面 ΔS，ΔS 在坐标面 xOy, xOz, yOz 上的投影区域分别记为 $(\Delta\sigma)_{xy}, (\Delta\sigma)_{xz}, (\Delta\sigma)_{yz}$.

我们规定 ΔS 在坐标面 xOy, xOz, yOz 上的投影 $(\Delta S)_{xy}, (\Delta S)_{xz}, (\Delta S)_{yz}$ 分别为:

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{xy}, \cos\gamma > 0, \\ -(\Delta\sigma)_{xy}, \cos\gamma < 0, \\ 0, \cos\gamma = 0, \end{cases} \quad (\Delta S)_{xz} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{yz}, \cos\beta > 0, \\ -(\Delta\sigma)_{yz}, \cos\beta < 0, \\ 0, \cos\beta = 0, \end{cases} \quad (\Delta S)_{yz} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{yz}, \cos\alpha > 0, \\ -(\Delta\sigma)_{yz}, \cos\alpha < 0, \\ 0, \cos\alpha = 0, \end{cases}$$

一、曲面的侧

另外，在有向曲面 Σ 上取一小块曲面 ΔS，ΔS 在坐标面 xOy, xOz, yOz 上的投影区域分别记为 $(\Delta\sigma)_{xy}, (\Delta\sigma)_{xz}, (\Delta\sigma)_{yz}$.

我们规定 ΔS 在坐标面 xOy, xOz, yOz 上的投影 $(\Delta S)_{xy}, (\Delta S)_{xz}, (\Delta S)_{yz}$ 分别为:

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{xy}, \cos\gamma > 0, \\ -(\Delta\sigma)_{xy}, \cos\gamma < 0, \\ 0, \cos\gamma = 0, \end{cases} \quad (\Delta S)_{xz} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{yz}, \cos\beta > 0, \\ -(\Delta\sigma)_{yz}, \cos\beta < 0, \\ 0, \cos\beta = 0, \end{cases} \quad (\Delta S)_{yz} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{yz}, \cos\alpha > 0, \\ -(\Delta\sigma)_{yz}, \cos\alpha < 0, \\ 0, \cos\alpha = 0, \end{cases}$$

故当有向曲面 Σ 取上侧或前侧或右侧为正侧时，

则ΔS 在坐标面 xOy, xOz, yOz 上的投影 $(\Delta S)_{xy}, (\Delta S)_{xz}, (\Delta S)_{yz}$ 即为投影区域的面积;

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

引例：流量的计算

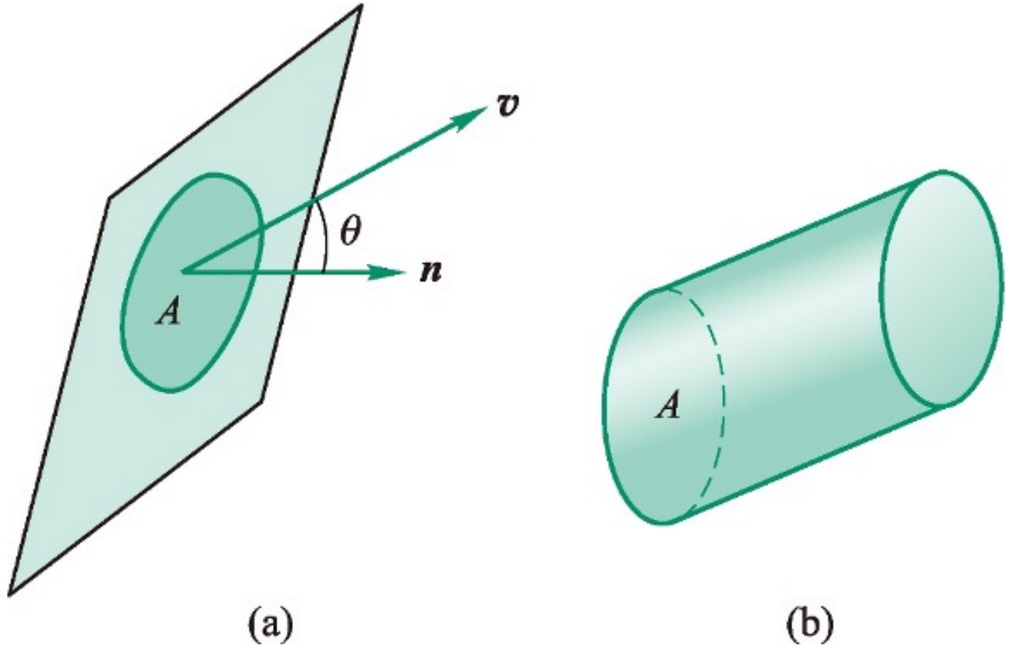
设某流体以一定速度：$\vec{v}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，从给定的曲面 Σ 的负侧流向正侧，其中 P,Q,R 是 Σ 上的连续函数，求单位时间内流经曲面 Σ 的流量；

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

引例：流量的计算

设某流体以一定速度：$\vec{v}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，从给定的曲面 Σ 的负侧流向正侧，其中 P,Q,R 是 Σ 上的连续函数，求单位时间内流经曲面 Σ 的流量；

如图，我们考虑速度 $\vec{v}$ 为常数，曲面为平面的情形，并设该平面的面积为 A；该平面的单位法向量为 $\vec{n}$；那么单位时间内流过该闭区域的流体组成一个底面积为 A 斜高为 $|\vec{v}|$ 的斜柱体；



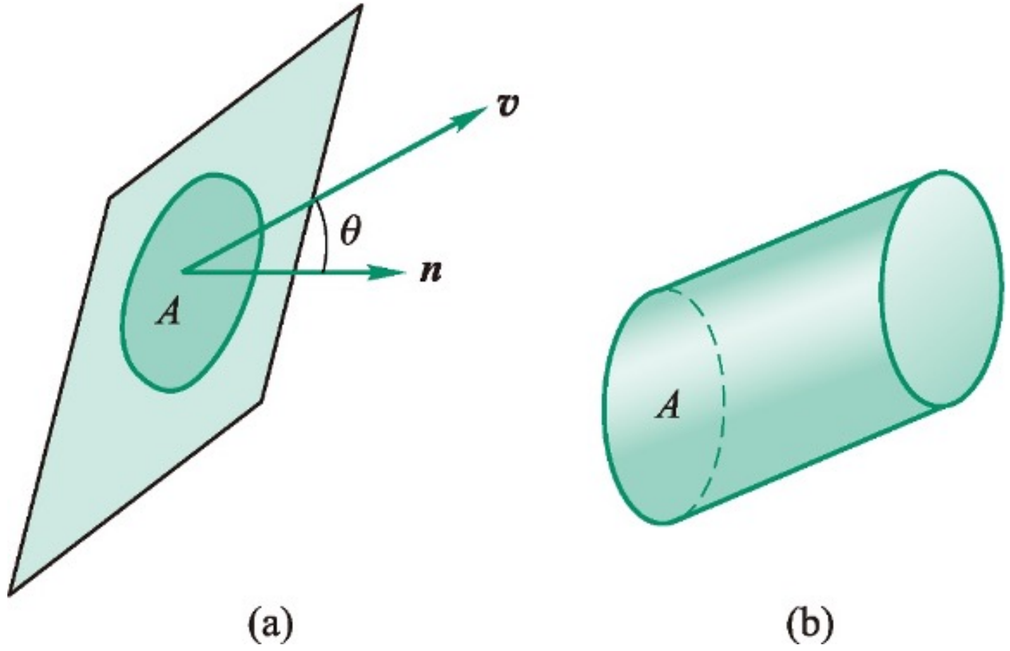
二、对坐标的曲面积分的概念与性质

引例：流量的计算

设某流体以一定速度：$\vec{v}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，从给定的曲面 Σ 的负侧流向正侧，其中 P,Q,R 是 Σ 上的连续函数，求单位时间内流经曲面 Σ 的流量；

如图，我们考虑速度 $\vec{v}$ 为常数，曲面为平面的情形，并设该平面的面积为 A；该平面的单位法向量为 $\vec{n}$；那么单位时间内流过该闭区域的流体组成一个底面积为 A 斜高为 $|\vec{v}|$ 的斜柱体；

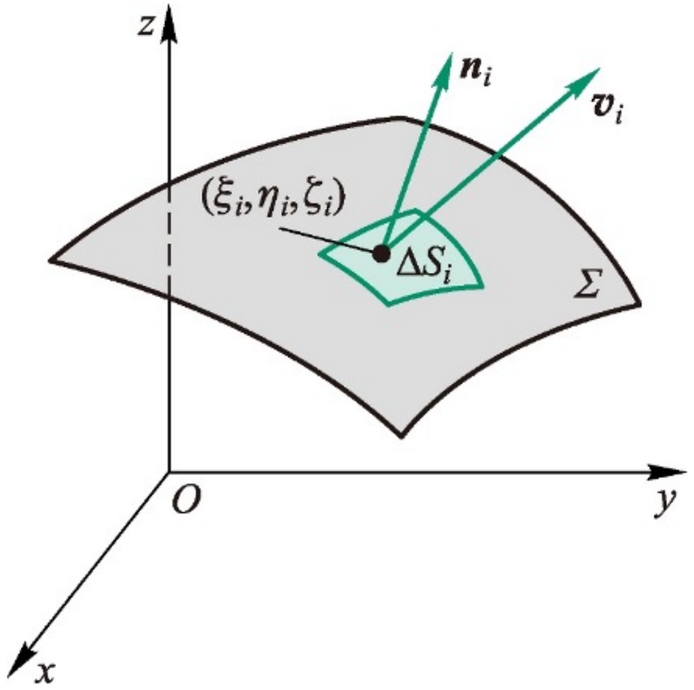
即流量 $\Phi=A|\vec{v}|\cos\theta=A\vec{v}\cdot\vec{n}$



二、对坐标的曲面积分的概念与性质

引例：流量的计算

设某流体以一定速度：$\vec{v}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，从给定的曲面 Σ 的负侧流向正侧，其中 P,Q,R 是 Σ 上的连续函数，求单位时间内流经曲面 Σ 的流量；



分割 把曲面 Σ 分成 n 个小块 ΔS_i

近似 $\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i$；其中 $\vec{n}_i$ 是 (ξ_i,η_i,ζ_i) 点处正侧的单位法向量，$\vec{v}_i$ 是 (ξ_i,η_i,ζ_i) 点处流体的速度；

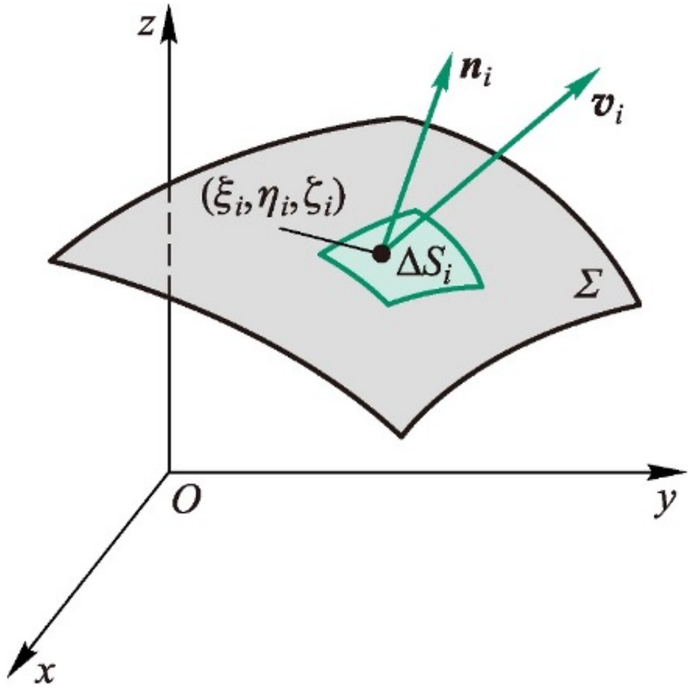
求和
$$\Phi\approx\sum_{i=1}^{n}\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i$$

取极限
$$\Phi=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

引例：流量的计算

设某流体以一定速度：$\vec{v}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，从给定的曲面 Σ 的负侧流向正侧，其中 P,Q,R 是 Σ 上的连续函数，求单位时间内流经曲面 Σ 的流量；



分割 把曲面 Σ 分成 n 个小块 ΔS_i

近似 $\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i$；其中 $\vec{n}_i$ 是 (ξ_i,η_i,ζ_i) 点处正侧的单位法向量，$\vec{v}_i$ 是 (ξ_i,η_i,ζ_i) 点处流体的速度；

求和 $$\Phi\approx\sum_{i=1}^{n}\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i$$

取极限 $$\Phi=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i=\iint_{\Sigma}\vec{v}\cdot\vec{n}\mathrm{d}S$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

引例：流量的计算

设某流体以一定速度：$\vec{v}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，从给定的曲面 Σ 的负侧流向正侧，其中 P,Q,R 是 Σ 上的连续函数，求单位时间内流经曲面 Σ 的流量；

$$\Phi=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\vec{v}_i\cdot\vec{n}_i\Delta S_i$$

$$=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\left[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\alpha_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\beta_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\gamma_i\right]\Delta S_i$$

$$=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\left[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{yz}+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xz}+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}\right]$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

定义 设 Σ 为光滑的有向曲面，函数 $R(x,y,z)$ 在 Σ 上有界．把 Σ 任意分成 n 块小曲面 ΔS_i（ΔS_i 同时又表示第 i 块小曲面的面积），ΔS_i 在 xOy 面的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$，设 (ξ_i,η_i,ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定的一点，作乘积 $R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$，并作和 $\sum\limits_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$，如果当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda\to 0$ 时，这和的极限总存在，且与曲面 Σ 的分法及点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 的取法无关，则称该极限为函数 $R(x,y,z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 x,y 的曲面积分，

记作 $\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，即 $\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

类似地, 可以定义:

函数 $P(x,y,z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 y,z 的曲面积分，记作 $\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$;

函数 $Q(x,y,z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 x,z 的曲面积分，记作 $\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$;

以上三个曲面积分也称第二类曲面积分

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

1. 引例中所求流量 $\Phi = \iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

1. 引例中所求流量 $\Phi = \iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

2. 上面合并起来的形式在应用中出现较多，所以我们一般会写成下面的形式：

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

1. 引例中所求流量 $\Phi = \iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

2. 上面合并起来的形式在应用中出现较多，所以我们一般会写成下面的形式：

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

3. 和第一类曲面积分一样，被积分函数中的变量 (x,y,z) 受到曲面 Σ 的方程约束，所以依然是二元函数，这也是记号中用两个积分号的原因；

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

1. 引例中所求流量 $\Phi = \iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

2. 上面合并起来的形式在应用中出现较多，所以我们一般会写成下面的形式：

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

3. 和第一类曲面积分一样，被积分函数中的变量 (x,y,z) 受到曲面 Σ 的方程约束，所以依然是二元函数，这也是记号中用两个积分号的原因；

4. 与第一类曲面积分不同的是：第二类曲面积分中的曲面是指定了侧的有向曲面；所以在计算时一定要注意曲面的正侧；

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

1. 引例中所求流量 $\Phi=\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

2. 上面合并起来的形式在应用中出现较多，所以我们一般会写成下面的形式：

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

3. 和第一类曲面积分一样，被积分函数中的变量 (x,y,z) 受到曲面 Σ 的方程约束，所以依然是二元函数，这也是记号中用两个积分号的原因；

4. 与第一类曲面积分不同的是：第二类曲面积分中的曲面是指定了侧的有向曲面；所以在计算时一定要注意曲面的正侧；

5. 当函数 P,Q,R 在曲面 Σ 连续时，对坐标的曲面积分一定存在；

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

6. 向量形式：

设有向曲面 Σ 上任一点处正侧单位法向量为 $\vec{n}$，则 $\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是该点处法向量的方向余弦；仍用 $\mathrm{d}S$ 表示曲面的面积微元，若记 $\mathrm{d}\vec{S}=\vec{n}\mathrm{d}S$，则称 $\mathrm{d}\vec{S}$ 为有向曲面的面积微元；

设 $\vec{F}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，其中 P,Q,R 在曲面 Σ 上连续，则函数 P,Q,R 对坐标的曲面积分也可以表示为：$\iint\limits_{\Sigma}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$，　即：

$$\iint\limits_{\Sigma}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\iint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

回顾：　如果设曲面 (x,y,z) 处切平面的指向正侧的法向量的方向角为 α,β,γ, 则

$$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|\cos\gamma|}=\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|\cos\alpha|}=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}z}{|\cos\beta|}$$

所以：　$\mathrm{d}\vec{S}=\vec{n}\mathrm{d}S=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)\mathrm{d}S$

$$=\left(\frac{\cos\alpha}{|\cos\alpha|}\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\frac{\cos\beta}{|\cos\beta|}\mathrm{d}x\mathrm{d}z,\frac{\cos\gamma}{|\cos\gamma|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

回顾：　如果设曲面 (x, y, z) 处切平面的指向正侧的法向量的方向角为 α, β, γ, 则

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|\cos\gamma|} = \frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|\cos\alpha|} = \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}z}{|\cos\beta|}$$

所以：　$\mathrm{d}\vec{S} = \vec{n}\mathrm{d}S = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\mathrm{d}S$

$$= \left(\frac{\cos\alpha}{|\cos\alpha|}\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \frac{\cos\beta}{|\cos\beta|}\mathrm{d}x\mathrm{d}z, \frac{\cos\gamma}{|\cos\gamma|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \right)$$

仍记为：　$= (\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

回顾：　如果设曲面 (x,y,z) 处切平面的指向正侧的法向量的方向角为 α,β,γ, 则

$$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|\cos\gamma|}=\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|\cos\alpha|}=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}z}{|\cos\beta|}$$

所以：　$\mathrm{d}\vec{S}=\vec{n}\mathrm{d}S=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)\mathrm{d}S$

$$=\left(\frac{\cos\alpha}{|\cos\alpha|}\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\frac{\cos\beta}{|\cos\beta|}\mathrm{d}x\mathrm{d}z,\frac{\cos\gamma}{|\cos\gamma|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

仍记为：　$=(\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}x\mathrm{d}z,\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$

所不同的是这里的 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}x\mathrm{d}z,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是带有符号的面积微元；

它的符号与有向曲面的正侧的选取有关；

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

回顾：　如果设曲面 (x, y, z) 处切平面的指向正侧的法向量的方向角为 α, β, γ, 则

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|\cos\gamma|} = \frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|\cos\alpha|} = \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}z}{|\cos\beta|}$$

所以：　$\mathrm{d}\vec{S} = \vec{n}\mathrm{d}S = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\mathrm{d}S$

$$= (\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

即：

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \cos\beta\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \cos\gamma\mathrm{d}S$$

所不同的是这里的 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是带有符号的面积微元；

它的符号与有向曲面的正侧的选取有关；

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

由第二类曲面积分的向量表式：$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ 及 $\mathrm{d}\vec{S} = \vec{n}\mathrm{d}S$,

其中 $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 是有向曲面 Σ 上任一点处正侧的单位向量，可得：

7. 两类曲面积分之间的关系：

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n}\mathrm{d}S$$

即：$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma \mathrm{d}S$;

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为有向曲面 Σ 上任一点处指向正侧的法向量的方向余弦

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

注：

8. 一般地，设某向量场由 $\vec{F}=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$ 给出，其中 P,Q,R 是连续函数，若 Σ 是向量场中一有向曲面，则 $\iint_{\Sigma}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$ 表示向量场 $\vec{F}$ 从有向曲面 Σ 的负侧到正侧通过的流量（或通量）.

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质1.（线性性质）

设 Σ 为光滑的有向曲面，α,β 为常数，向量函数 $\overrightarrow{F_1}=(P_1,Q_1,R_1),\overrightarrow{F_2}=(P_2,Q_2,R_2)$ 的各分量函数都在曲面 Σ 连续，则

$$\iint_{\Sigma}\left[\alpha\overrightarrow{F_1}+\beta\overrightarrow{F_2}\right]\cdot d\vec{S}=\alpha\iint_{\Sigma}\overrightarrow{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}+\beta\iint_{\Sigma}\overrightarrow{F_2}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

性质2.（区域可加性）

若将光滑的有向曲面 Σ 分为 Σ_1,Σ_2，则

$$\iint_{\Sigma}\overrightarrow{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\iint_{\Sigma_1}\overrightarrow{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}+\iint_{\Sigma_2}\overrightarrow{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质3.（变号性）

设 Σ 为光滑的有向曲面，用 Σ^- 表示与 Σ 取相反侧的有向曲面，则

$$\iint_{\Sigma^-} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\iint_{\Sigma} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

更精确地，

$$\iint_{\Sigma^-} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\iint_{\Sigma^-} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z = -\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

$$\iint_{\Sigma^-} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质3.（变号性）

设 Σ 为光滑的有向曲面，用 Σ^- 表示与 Σ 取相反侧的有向曲面，则

$$\iint_{\Sigma^-} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\iint_{\Sigma} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

积分曲面的侧发生改变时，

第二类曲面积分要改变符号

更精确地，

$$\iint_{\Sigma^-} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\iint_{\Sigma^-} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z = -\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

$$\iint_{\Sigma^-} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质4.（对称性）

（1）若有向曲面 Σ 关于坐标面 yOz 对称，Σ_1 表示 $x \geq 0$ 部分，则

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma_1} P(x,y,z) - P(-x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

故：
$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \begin{cases} 0, P(x,y,z) = P(-x,y,z), \\ 2\iint_{\Sigma_1} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z, P(x,y,z) = -P(-x,y,z). \end{cases}$$

对于有向曲面关于坐标面 xOy, xOz 对称也有类似地性质，请自行写出

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质4.（对称性）

（2）若有向曲面 Σ 由 $z=z(x,y)$ 确定，且关于 $x=y$对称，即调换 x,y 的位置后，曲面的方程保持不变，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma} f(y,x,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma} f(y,x,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z;$$

类似地，若曲面由 $x=x(y,z)$ 确定，且关于 $y=z$ 对称，

或曲面由 $y=y(x,z)$ 确定，且关于 $x=z$ 对称，也有类似性质,请自行写出.

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质4.（对称性）

（3）若有向曲面 Σ 关于 x,y,z 轮换对称，即轮换 x,y,z 的位置后，曲面的方程保持不变，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} f(y,z,x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint_{\Sigma} f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

故：
$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + f(y,z,x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iint_{\Sigma} f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

特别地，
$$\iint_{\Sigma} f(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + f(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iint_{\Sigma} f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

定理

设有向光滑曲面 Σ 由方程 $z=z(x,y)$ 给出，设 D_{xy} 为曲面 Σ 在 xOy 上的投影，

并设 $R(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上连续，则 $\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 存在，且

$$\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中符号选取规则：

当 Σ 取上侧（$\cos\gamma>0$）取 “+”； 当 Σ 取下侧（$\cos\gamma<0$）取 “−”.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

类似地，

若曲面 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中符号选取规则：

当 Σ 取前侧（$\cos\alpha > 0$）取 “+”；

当 Σ 取后侧（$\cos\alpha < 0$）取 “−”.

若曲面 Σ 由 $y = y(x, z)$ 给出

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \pm \iint_{D_{xz}} Q(x, y(x, z), z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

其中符号选取规则：

当 Σ 取右侧（$\cos\beta > 0$）取 “+”；

当 Σ 取左侧（$\cos\beta < 0$）取 “−”.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

设曲面 Σ 由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定，且偏导数 F'_x, F'_y, F'_z 都不为 0，

则由隐函数存在定理可确定唯一的函数：$z=(x,y), x=x(y,z)$，$y=y(x,z)$

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

当 Σ 取前侧（$\cos\alpha>0$）取 “+”；

当 Σ 取后侧（$\cos\alpha<0$）取 “−”.

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{xz}} Q(x,y(x,z),z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

当 Σ 取右侧（$\cos\beta>0$）取 “+”；

当 Σ 取左侧（$\cos\beta<0$）取 “−”.

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

当 Σ 取上侧（$\cos\gamma>0$）取 “+”；

当 Σ 取下侧（$\cos\gamma<0$）取 “−”.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

设曲面 Σ 由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定，且偏导数 F'_x, F'_y, F'_z 都不为 0，

则由隐函数存在定理可确定唯一的函数：$z=(x,y), x=x(y,z)$，$y=y(x,z)$

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

当 Σ 取前侧（$\cos\alpha>0$）取 “+”；

当 Σ 取后侧（$\cos\alpha<0$）取 “−”.

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{xz}} Q(x,y(x,z),z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

当 Σ 取右侧（$\cos\beta>0$）取 “+”；

当 Σ 取左侧（$\cos\beta<0$）取 “−”.

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

当 Σ 取上侧（$\cos\gamma>0$）取 “+”；

当 Σ 取下侧（$\cos\gamma<0$）取 “−”.

计算方法可以简记为：“一投，二代，三定号”

三、对坐标的曲面积分的计算方法

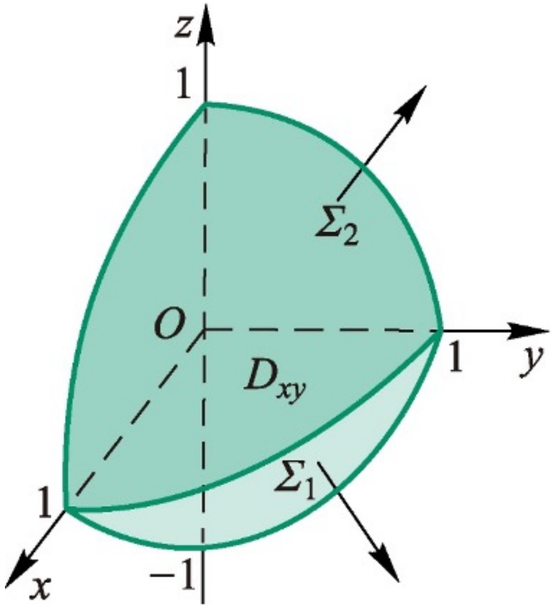
例1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是长方体 Ω 的整个表面的外侧，$\Omega = \{(x,y,z)\,|\,0 \le x \le a, 0 \le y \le b, 0 \le z \le c\}$.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

例2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

例2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分.



三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

如果用前面的公式求解，那么我们需要把曲面分别看成 x 是 y,z 的函数，y 是 x,z 的函数， z 是 x,y 的函数；分别计算每个积分，这显然是比较麻烦的。

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

如果用前面的公式求解，那么我们需要把曲面分别看成 x 是 y,z 的函数，y 是 x,z 的函数， z 是 x,y 的函数；分别计算每个积分，这显然是比较麻烦的。 那么怎么解决这个问题呢?

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质4.（对称性）

（1）若有向曲面 Σ 关于坐标面 yOz 对称，Σ_1 表示 $x \geq 0$ 部分，则

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma_1} P(x,y,z) - P(-x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

故：
$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \begin{cases} 0, P(x,y,z) = P(-x,y,z), \\ 2\iint_{\Sigma_1} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z, P(x,y,z) = -P(-x,y,z). \end{cases}$$

对于有向曲面关于坐标面 xOy, xOz 对称也有类似地性质，请自行写出

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质4.（对称性）

（2）若有向曲面 Σ 由 $z=z(x,y)$ 确定，且关于 $x=y$对称，即调换 x,y 的位置后，曲面的方程保持不变，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma} f(y,x,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma} f(y,x,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z;$$

类似地，若曲面由 $x=x(y,z)$ 确定，且关于 $y=z$ 对称，

或曲面由 $y=y(x,z)$ 确定，且关于 $x=z$ 对称，也有类似性质,请自行写出.

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

性质4.（对称性）

（3）若有向曲面 Σ 关于 x,y,z 轮换对称，即轮换 x,y,z 的位置后，曲面的方程保持不变，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} f(y,z,x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint_{\Sigma} f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

故：
$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + f(y,z,x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iint_{\Sigma} f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

特别地，
$$\iint_{\Sigma} f(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + f(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iint_{\Sigma} f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

如果用前面的公式求解，那么我们需要把曲面分别看成 x 是 y,z 的函数，y 是 x,z 的函数，z 是 x,y 的函数；分别计算每个积分，这显然是比较麻烦的。 那么怎么解决这个问题呢?

通过回顾对称性，我们发现对于具有对称性的曲面，一些偶函数的积分为 0，进而消去，而一些奇函数可以将积分曲面的范围减少；

另外，对于不同方向上的积分统一到一个方向来；

所以，利用对称性是一个解决思路；

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

比如，这个题目中每一个方向上的被积分函数，都相对于另外一个变量是奇函数；另外，对于轮换对称性敏感的同学也能发现，仅对于积分表达式而言（还没考虑曲面是否具有轮换对称性）它是满足轮换对称性的；但是很不巧的是这个曲面只是球面的上半球面；那么如果我们将取下半球的下侧的曲面加上，此时，曲面就满足了轮换对称性；另外通过分析，我们发下每个积分在上半球面上侧的积分和下半球面下侧的积分相等；

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

设 Σ_1 为下球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$, $z\leq 0$ 的下侧，则可知:

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

设 Σ_1 为下球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$, $z\leq 0$ 的下侧，则可知:

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

所以

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

设 Σ_1 为下球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$, $z\leq 0$ 的下侧，则可知:

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

所以

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由轮换对称性得:

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{x^2+y^2\leq a^2} \sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \sqrt{a^2-\rho^2}\,\rho\mathrm{d}\rho = \frac{4}{3}\pi a^3$$

所以　原式$=\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\pi a^3 = 2\pi a^3$.

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

回顾：

$$\mathrm{d}\vec{S} = \vec{n}\mathrm{d}S = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\mathrm{d}S$$

$$= (\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

即：

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \cos\beta\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \cos\gamma\mathrm{d}S$$

二、对坐标的曲面积分的概念与性质

回顾：

$$\mathrm{d}\vec{S} = \vec{n}\mathrm{d}S = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\mathrm{d}S$$

$$= (\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

即：

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \cos\beta\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \cos\gamma\mathrm{d}S$$

可得：

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

由 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \dfrac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　$\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \dfrac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

可得:

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} P(x,y,z)\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

由 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\dfrac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　$\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\dfrac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

可得：

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

所以，当曲面 Σ 在 xOy 的投影容易确定时，可以化为一个积分求解：

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}P\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}+Q\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为有向曲面 Σ 上任一点处指向正侧的法向量的方向余弦

三、对坐标的曲面积分的计算方法

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} + Q\frac{\cos\beta}{\cos\gamma} + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

类似地，也有

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P + Q\frac{\cos\beta}{\cos\alpha} + R\frac{\cos\gamma}{\cos\alpha}\mathrm{d}y\mathrm{d}z;$$

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} + Q + R\frac{\cos\gamma}{\cos\beta}\mathrm{d}x\mathrm{d}z;$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为有向曲面 Σ 上任一点处指向正侧的法向量的方向余弦

三、对坐标的曲面积分的计算方法

合一投影法

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} + Q\frac{\cos\beta}{\cos\gamma} + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

类似地，也有

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P + Q\frac{\cos\beta}{\cos\alpha} + R\frac{\cos\gamma}{\cos\alpha}\mathrm{d}y\mathrm{d}z;$$

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} + Q + R\frac{\cos\gamma}{\cos\beta}\mathrm{d}x\mathrm{d}z;$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为有向曲面 Σ 上任一点处指向正侧的法向量的方向余弦

三、对坐标的曲面积分的计算方法

而实际上，由两类曲面之间的关系：

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma\mathrm{d}S;$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为有向曲面 Σ 上任一点处指向正侧的法向量的方向余弦

可知：第二类曲面积分也可以通过上式化成第一类曲面积分求解.

通过分析曲面在哪个坐标面上投影容易，化成二重积分求解.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

如果用前面的公式求解，那么我们需要把曲面分别看成 x 是 y,z 的函数，y 是 x,z 的函数， z 是 x,y 的函数；分别计算每个积分，这显然是比较麻烦的。 那么怎么解决这个问题呢?

1.利用对称性；

2.利用投影之间的关系（合一投影法）

或化成第一类曲面积分求解

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法　解：曲面 Σ 的方程为：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,

则曲面上任意一点处指向上侧的法向量为：

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法　解：曲面 Σ 的方程为：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,

则曲面上任意一点处指向上侧的法向量为：$(-z_x', -z_y', 1)$

$$(-z_x', -z_y', 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, 1\right)$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法　解：曲面 Σ 的方程为：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,

则曲面上任意一点处指向上侧的法向量为：$(-z_x', -z_y', 1)$

$$(-z_x', -z_y', 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, 1\right)$$

所以该法向量的方向余弦为：$\cos\alpha = \dfrac{x}{a}, \cos\beta = \dfrac{y}{a}, \cos\gamma = \dfrac{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}{a}$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法　解：曲面 Σ 的方程为：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,

则曲面上任意一点处指向上侧的法向量为：$(-z_x', -z_y', 1)$

$$(-z_x', -z_y', 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, 1\right)$$

所以该法向量的方向余弦为：$\cos\alpha = \dfrac{x}{a}, \cos\beta = \dfrac{y}{a}, \cos\gamma = \dfrac{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}{a}$

故 $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\gamma} = \dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}; \dfrac{\cos\beta}{\cos\gamma} = \dfrac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法　解：曲面 Σ 的方程为：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,

则曲面上任意一点处指向上侧的法向量为：$(-z_x', -z_y', 1)$

$$(-z_x', -z_y', 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, 1\right)$$

也可以这样做： 设该向量的方向余弦为 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$,　则：

$$\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} = \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}; \frac{\cos\beta}{\cos\gamma} = \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法

$$\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}=\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}};\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}=\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

所以：

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y;\quad \mathrm{d}x\mathrm{d}z=\frac{y}{\sqrt{a^2-x^{-}y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法

$$\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}=\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}};\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}=\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

所以：$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；$\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\dfrac{y}{\sqrt{a^2-x^{-}y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

故原式$=\iint_{\Sigma}\left[\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+\dfrac{y^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法

$$\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}=\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}};\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}=\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

所以：$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；$\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\dfrac{y}{\sqrt{a^2-x^{-}y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

故原式$=\iint_{\Sigma}\left[\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+\dfrac{y^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint_{\Sigma}\frac{a^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法

$$\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}=\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}};\ \frac{\cos\beta}{\cos\gamma}=\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

所以：$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；$\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\dfrac{y}{\sqrt{a^2-x^{-}y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

故原式$=\iint_{\Sigma}\left[\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+\dfrac{y^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint_{\Sigma}\frac{a^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leq a^2}\frac{a^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第2题

计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0), z\geq 0$ 的上侧.

合一投影法

$$\text{原式} = \iint\limits_{x^2+y^2\leq a^2} \frac{a^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \frac{a^2}{\sqrt{a^2-\rho^2}}\cdot\rho\mathrm{d}\rho$$

$$= 2\pi\cdot\int_0^a \frac{-a^2}{2\sqrt{a^2-\rho^2}}\mathrm{d}(a^2-\rho^2)$$

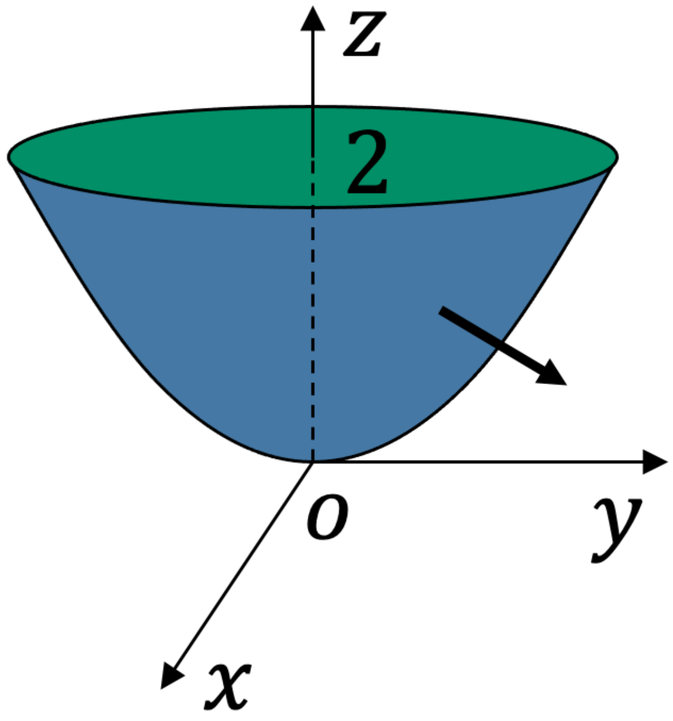
$$= 2\pi a^3$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

例3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(z^2+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是旋转抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=2$ 之间的部分的下侧.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

例3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(z^2+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是旋转抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=2$ 之间的部分的下侧.



三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

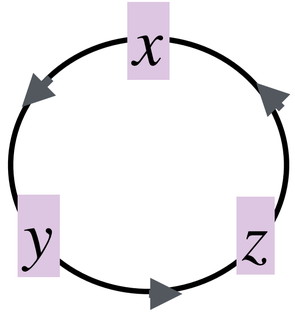
三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

解：显然 Σ 关于 x, y, z 具有轮换对称性，所以



$x|y|z$

$y|z|x$

$z|x|y$

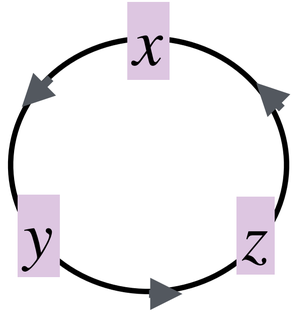
三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

解：显然 Σ 关于 x, y, z 具有轮换对称性，所以



$x|y|z$

$y|z|x$

$z|x|y$

$$\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

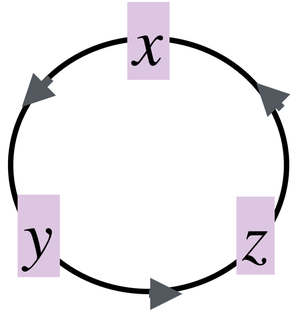
三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

解：显然 Σ 关于 x, y, z 具有轮换对称性，所以



$x|y|z$

$y|z|x$

$z|x|y$

$$\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \oiint_{\Sigma} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

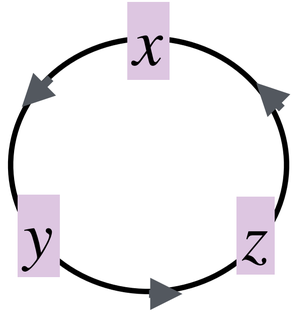
三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

解：显然 Σ 关于 x, y, z 具有轮换对称性，所以



$x|y|z$

$y|z|x$

$z|x|y$

$$\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \oiint_{\Sigma} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \oiint_{\Sigma} zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

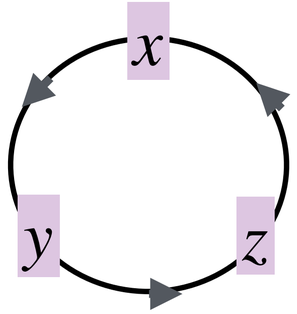
三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

解：显然 Σ 关于 x, y, z 具有轮换对称性，所以



$x|y|z$

$y|z|x$

$z|x|y$

$$\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \oiint_{\Sigma} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \oiint_{\Sigma} zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

故：

$$\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 3\oiint_{\Sigma} zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$. 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

设 Σ_1 为曲面 Σ 上 $x=0$ 的部分，取后侧;

设 Σ_2 为曲面 Σ 上 $y=0$ 的部分，取左侧;

设 Σ_3 为曲面 Σ 上 $z=0$ 的部分，取下侧;

设 Σ_4 为曲面 Σ 上 $x+y+z=1$ 的部分，取上侧;

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

设 Σ_1 为曲面 Σ 上 $x=0$ 的部分，取后侧;

设 Σ_2 为曲面 Σ 上 $y=0$ 的部分，取左侧;

设 Σ_3 为曲面 Σ 上 $z=0$ 的部分，取下侧;

设 Σ_4 为曲面 Σ 上 $x+y+z=1$ 的部分，取上侧;

$$\oiint_{\Sigma} zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4}\right) zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

设 Σ_1 为曲面 Σ 上 $x=0$ 的部分，取后侧;

设 Σ_2 为曲面 Σ 上 $y=0$ 的部分，取左侧;

设 Σ_3 为曲面 Σ 上 $z=0$ 的部分，取下侧;

设 Σ_4 为曲面 Σ 上 $x+y+z=1$ 的部分，取上侧;

$$\oiint_{\Sigma} zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4}\right) zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma_4} (1-x-y)x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

$$\iint_{\Sigma_4} (1-x-y)x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1-x}} (1-x-y)x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} (1-x-y)x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 x\cdot\frac{(1-x)^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 x + x^3 - 2x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{24}$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第3题

计算 $\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$.

所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

所以:

$$\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\oiint_{\Sigma} zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=3\iint_{\Sigma_4} (1-x-y)x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{8}$$

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第4题

计算 $\oiint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在第一卦限的部分取上侧.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

练习册上第4题

计算 $\oiint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在第一卦限的部分取上侧.

解：曲面 Σ 的方程为：_____；

曲面上任意一点处指向上侧的法向量为：_____；

设该向量的方向余弦为 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$, 则_____；

故 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 之间的关系为：_____

所以原积分可化为：_____；